Pamięć masowa: dyski HDD

Mariusz Nowak 2019

HDD

HDD (ang. Hard Disk Drive - napęd dysku twardego) - dysk twardy (komputerowy) to urządzenie pamięci masowej, wykorzystujące do zapisywania i przechowywania danych nośnik magnetyczny.

Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od "dysku miękkiego" (ang. floppy disk), w którym nośnik magnetyczny nanoszono na podłoże elastyczne.

Widok dysku od góry: **Widok dysku od dołu:**

Budowa dysku HDD

Dyski (talerze) wirujące z warstwą magnetyczną

Piasta silnika napędzającego talerze

Głowica zapisująco-odczytująca

Ramię głowicy dysku (pozycjoner)

Rampa do parkowania głowic dysku

Silnik linowy ustawiający ramiona głowic dysku

Rama nośna (obudowa)

Złącze zasilania i sygnałowe SATA

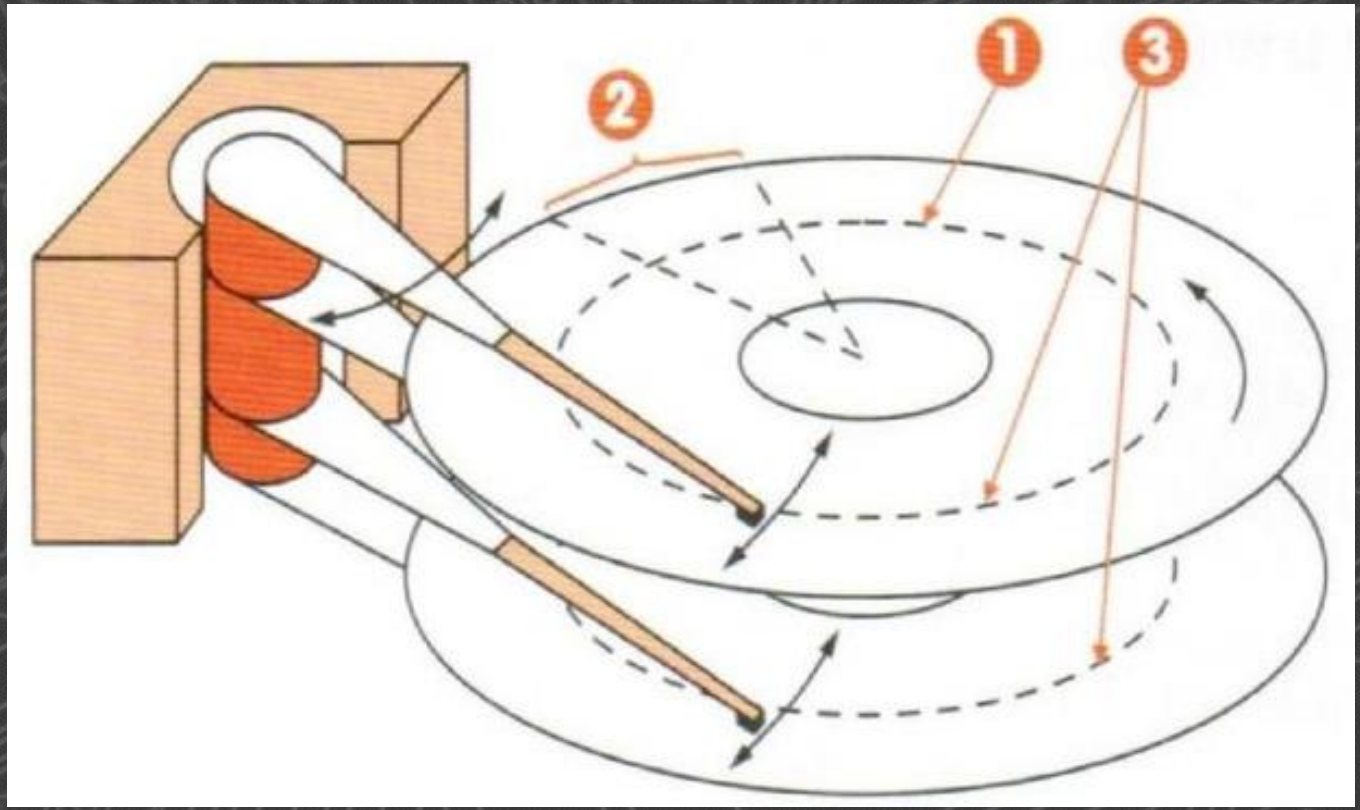
Formaty (rozmiary fizyczne) dysków HDD

Format dysku określa rozmiar średnicy talerza dysku:

- 5,25 cala (zastosowania profesjonalne)
- 3,5 cala
- 2,5 cala
- 1,8 cala

Ścieżka, sektor, cylinder

- **Ścieżka (1) -** każdy talerz podzielonych jest na ścieżki
- **Sektor (2) -** ścieżki są podzielone na sektory w kształcie wycinku koła (każdy sektor danej ścieżki zawiera 512 B danych)
- **Cylinder (3) -** każdy cylinder jest zbiorem ścieżek będących jedna nad drugą (jest ich tyle samo co głowic)



Zalety i wady dysków HDD

Zalety:

- **Cena w przeliczeniu na 1 GB pojemności**
- **Znaczna ilość cyklów zapisu / odczytu danych**
- **Zadawalające prędkości odczytu / zapisu danych**

Wady:

- **Mała odporność na uszkodzenia mechaniczne (wstrząsy, upadki)**
- **Destrukcyjny wpływ temperatury na żywotność**
- **Głośna pracy**
- **Wysokie zużycie energii**

Podstawowe parametry dysków twardych

- Pojemność (do 20 TB)
- Format (rozmiar fizyczny) dysku (5,25, 3,5, 2,5, 1,8 cala)
- Rozmiar bufora pamięci podręcznej (od 8 do 256 MB)
- Szybkość transferu danych (MB/s)
- Prędkość obrotowa talerzy (5400, 7200, 10 000, 15 000 obr/min)
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF - ang. Mean Time Between Failures) wyrażony w godzinach
- Rodzaj interfejsu (PATA, SATA, eSATA,)
- Średni czas dostępu (od 8 do 1 ms)
- System monitorowania i powiadamiania o błędach (S.M.A.R.T - ang. Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

Przykład: dysk Seagate Barracuda ST2000DM008

Parametr	Wartość
Pojemność	2 TB
Bufor pamięci podręcznej	256 MB
Szybkość transferu danych	220 MB/s
Prędkość obrotowa talerzy	7200 obr./min.
Interfejs	SATA III
Średni czas dostępu	6 ms
S.M.A.R.T.	Obecny
Format dysku	3,5 cala
MTBF	brak danych

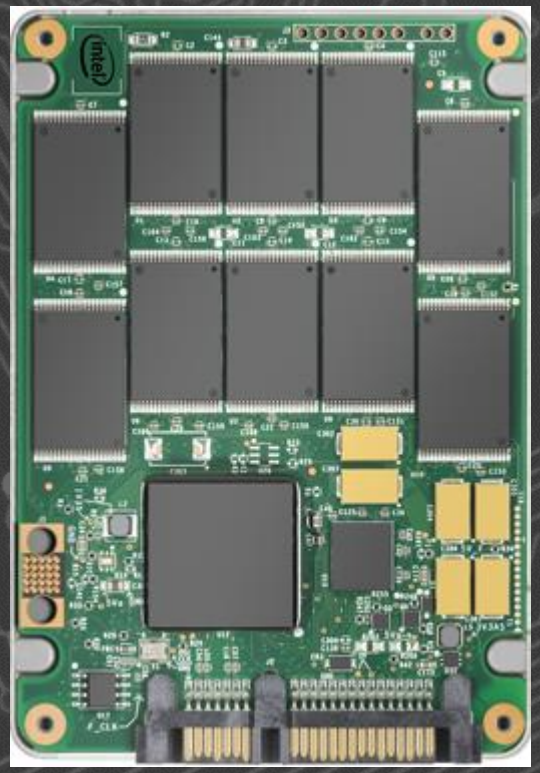
Pamięć masowa: dyski SSD

Mariusz Nowak 2019

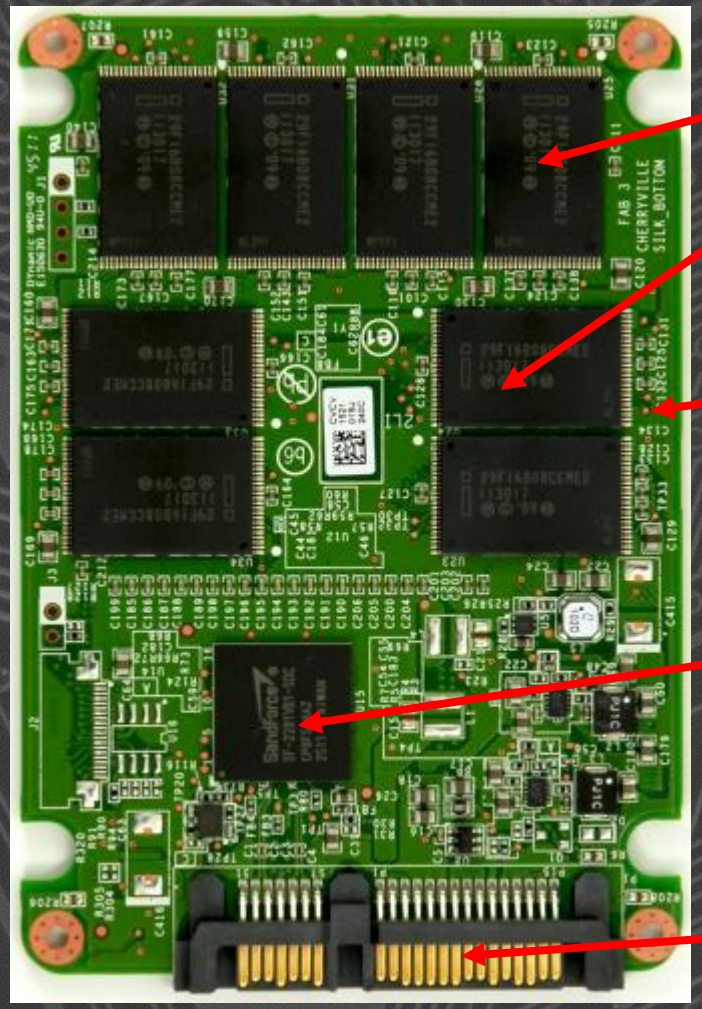
SDD

SSD (ang. Solid State Drive) - to urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o półprzewodnikowe układy pamięci typu flash.
Dysk SSD składa się wyłącznie elementów elektronicznych, nie posiada ruchomych części.

Widok dysku SSD (bez obudowy):



Budowa dysku SDD



Pamięć flash

Płytka obwodu drukowanego

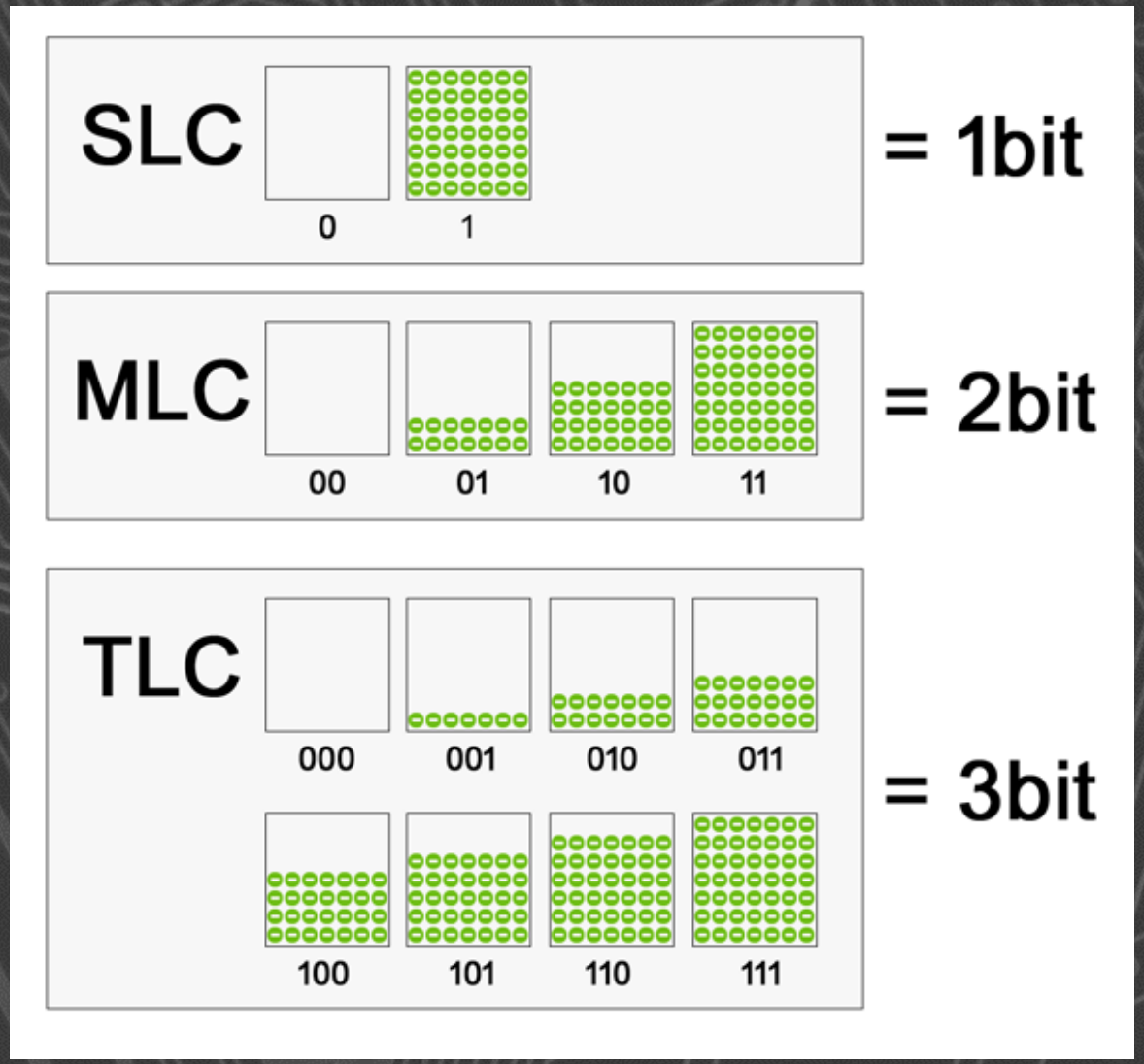
Kontroler

Złącze zasilania i sygnałowe SATA

Rodzaj pamięci flash

- **SLC** (ang. Single Level Cell) - komórka jednopoziomowa, gdzie zapisywany jest **jeden bit informacji.** Pamięci tego typu są bardzo trwałe.
- **MCL** (ang. Multi Level Cell) - komórka wielopoziomowa, gdzie zapisywane są **dwa bity informacji.** Mniejsza trwałość w stosunku do SLC. Znacznie obniżony koszt produkcji.
- **TLC** (ang. Triple Level Cell) - komórka trójpoziomowa, gdzie zapisywane są **trzy bity informacji.** Mniejsza trwałość oraz większa pojemność w stosunku do MLC.
- **QLC** (ang. Quad Level Cell) - komórka czteropoziomowa, gdzie zapisywane są **cztery bity informacji.** Znacznie mniejsza trwałość oraz większa pojemność w stosunku do TLC.

Rodzaj pamięci flash

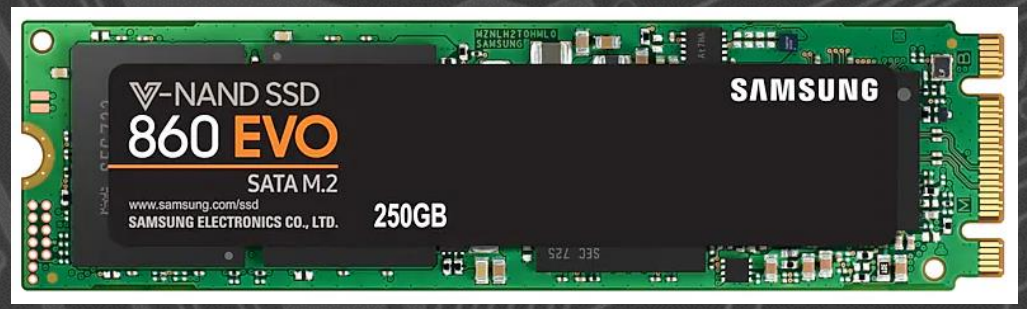


Formaty (rozmiary fizyczne) dysków SSD

- **Dysk SSD formatu 2,5" (cala)**

- **Karta rozszerzeń PCIe**

- **Karta M.2 (format linijkowy)**



Zalety i wady dysków SSD

Zalety:

- **Bardzo krótkie czasy dostępu do danych**
- **Cicha praca**
- **Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne**
- **Mniejsze zużycie energii**
- **Brak elementów ruchomych**

Wady:

- **Wysoki cena w przeliczeniu na 1 GB pojemności.**
- **Ograniczona liczba cykli zapisu danych**
- **Skomplikowane procedury odzyskiwania danych z dysków SSD**

Podstawowe parametry dysków SSD

- Pojemność (do 8 TB)
- Format (rozmiar fizyczny) dysku (2,5", M.2, karta PCIe)
- Maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego (MB/s)
- Maksymalna prędkość zapisu sekwencyjnego (MB/s)
- Prędkość odczytu losowego (IOPS - operacji wejścia/wyjścia na sekundę)
- Prędkość zapisu losowego (IOPS - operacji wejścia/wyjścia na sekundę)
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF - ang. Mean Time Between Failures) wyrażony w godzinach
- Rodzaj interfejsu (SATA, PCIe, NVMe)
- Rodzaj układów pamięci (SLC, MLC, TLC, QLC)
- Trwałość - ilość zapisanych terabajtów wyrażona w TBW (ang. TeraByte Write)

Przykład: Patriot 240GB 2,5" PBU240GS25SSDR

Parametr	Wartość
Pojemność	240 GB
Maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego	560 MB/s
Maksymalna prędkość zapisu sekwencyjnego	500 MB/s
Prędkość odczytu losowego	60 IOPS
Prędkość zapisu losowego	80 IOPS
Interfejs	SATA III
S.M.A.R.T.	Obecny
Format dysku	3,5 cala
MTBF	2 000 000
Rodzaj układów pamięci	TLC